

Szakdolgozat

NEPTUN: XPGMCH

2025. november 14.

1. Bevezetés

Miután gyerekoromban olyan filmeket mutattak nekem a szüleim, mint a Mátrix (r.: Wachowski testvérek) és a Terminátor második felvonása (r.: James Cameron). Ezekből a filmekből két dolog érdekelt leginkább: a robotok és a mesterséges intelligencia. Ugyan középiskolai tanulmányait még úgy kezdtem meg, hogy kémiai foglalkozni, de aztán az ott rengetek gyárat látogattunk meg (Tiszújvárosi MOL finomító, vagy magát a Borsodcham poliészter üzemét), így történt, hogy ott tudtam találkozni robotokkal és az automatizálás gyakorlati megvalósulásával. Közben pedig az iskolában elkezdtünk programozással foglalkozni, ami egy idő után jobban érdekelt, mint az egyébkénti fakultációs tantárgyam. Így kerültem végül a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatika Karára, ahol én az utóbbiakat erősítem. Közben kitört a háború Ukrajna és Oroszország között, így rengeteget lehetett arról olvasni, hogy a drónok mennyire megreformálták a hadviselést, ami szintén egy olyan téma, ami érdekelt. További érdekesség volt az automatizált, jobban mondva a robotizált légvédelem megjelenése, ami a földlevegő rakéták ellen volt jó. Ezekről a technológiákról szívesen olvastam. Már első félévben kapcsolatba kerültem az egyetem robotikával foglalkozó csoportjával, de ekkor még főleg szabadidő hiány miatt nem tudtam foglalkozni a témával. Aztán az történt, hogy felvettem egy tantárgyat, aminek az volt a neve, hogy "programozható logikák". Őszintén szólva csak kellett kredit, és a neve is érdekesen hangzott, de mint utólag kiderült robotokat működtető processzorokról volt szó, és a gyakorlati jegy is egy robotot kellett mozgásra bírni - aranytojásra bukkantam ekkor. Mivel nagyon élveztem a robot programozását, ezért a gyakorlatot tartó tanár - Bartók Roland - felajánlotta, hogy ha már következő félévben fogok úgy is szakdolgozatot írni, akkor ő szívesen vállal engem, ha valami robot programozást szeretnék témának választani. Így lett végül az a téma, hogy egy drónra írok programot, ami színes karikákat keres, majd a színüket felismerve, és egy előre megadott sorrend szerint átrepül rajtuk. A drón végül a Tello egyszerűen csak "DJI Tello drón"-ja volt, külön plusz indok volt a választás mellett, hogy a Tello csinált egy komplett github repository-t hozzá, amiben benne volt például a drón modellje, de a valóságban történő mozgatásához szükséges node-ok is helyet kaptak benne. A tulajdonképpeni mozgatás

nem volt benne, a node csupán azért felelt, hogy a drónnak küldött parancsokat legyen valaki, aki közvetíti a drón számára a parancsokat.

2. Tárgyalás